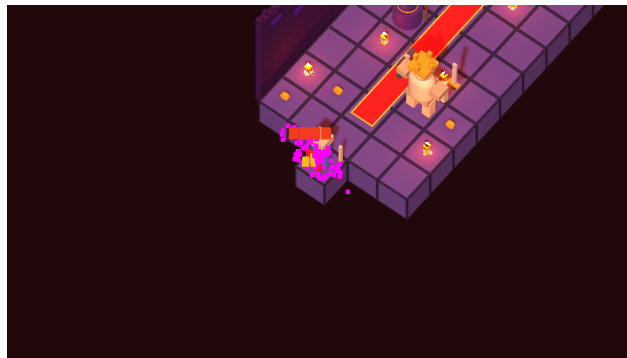


Looty Dungeon 3D

Exercici 3D – VJ (Videojocs)



Autors:

Carolina Rodríguez Ujano

Mateus Grandolfi Albuquerque

Professor tutor: Oscar Argudo Medrano

Assignatura: VJ – Videojocs

Curs: 2025/26 (Q2)

Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Índex

1	El Joc	2
1.1	Looty Dungeon com a referència	2
1.2	Equip i tecnologies	2
2	Descripció del projecte	3
2.1	Objectius i trets característics	3
2.2	Instruccions de joc	3
2.3	Diagrama de finestres i flow chart	4
2.4	Arquitectura del codi	4
2.5	Funcionalitats implementades	5
2.5.1	Mecàniques bàsiques	5
2.5.2	Trampes	5
2.5.3	Entitats del joc	6
2.5.4	Decoracions, monedes i interfície	8
2.5.5	Game Feeling	8
2.6	Assets i recursos externs	9
3	Metodologia	10
3.1	Organització i repartiment de la feina	10
3.2	Planificació, iteracions i seguiment	10
4	Conclusions	13
5	Bibliografia	13

1 El Joc

1.1 Looty Dungeon com a referència

El nostre projecte és una versió pròpia de *Looty Dungeon*, un joc *rogue-lite* de masmorres amb perspectiva isomètrica i estètica voxel desenvolupat i publicat per l'estudi independent **Tinytouchtales** (Berlín). Es va publicar el **2016** per a mòbils (iOS i Android) i més tard es va portar a altres plataformes de l'ecosistema Apple. El seu atractiu principal és la combinació d'un control molt directe (moviment casella a casella sobre una graella) amb una pressió constant: el terra de les sales s'esfondra mentre el jugador intenta netejar-les d'enemics.

Taula 1: Fitxa tècnica del joc de referència *Looty Dungeon*.

Concepte	Valor
Any de publicació	2016
Estudi de desenvolupament	Tinytouchtales (Berlín, Alemanya)
Publisher	Tinytouchtales (autopublicat)
Plataformes	iOS, Android, Apple TV
Versions	Free-to-play amb compres dins de l'aplicació
Gènere	Rogue-lite / dungeon crawler d'acció sobre graella
Públic objectiu	Jugadors casuais de mòbil i aficionats al gènere de masmorres
Tecnologia	Motor Unity
Acollida	Valoracions al voltant de 4/5 a les botigues mòbils
Web oficial	https://www.tinytouchtales.com/looty-dungeon/
Tràiler / gameplay	https://www.youtube.com/results?search_query=looty+dungeon

La Taula 1 resumeix la fitxa del joc original. El nostre projecte s'hi inspira directament però en simplifica algunes mecàniques i s'adapta a un equip de dues persones. La informació de la taula prové de la web oficial de Tinytouchtales i de la fitxa del joc a les botigues mòbils; com que és un títol independent, l'estudi no publica xifres oficials detallades de vendes ni de descàrregues.

1.2 Equip i tecnologies

Som **dues persones** (Carolina i Mateus) i hem treballat a parts iguals, repartint-nos les sales i les capes de codi (vegeu la Secció 3). La tecnologia que hem fet servir és:

- **Unity 6000.0.74f1** amb el pipeline de render **URP**.
- **C#** per a tota la lògica (codi 100 % propi).
- **Git/GitHub** per al control de versions i la integració.
- **MagicaVoxel** per a modelar part dels assets voxel propis, i la *Unity Asset Store* per a alguns models i efectes externs (vegeu la Secció 2.6).

2 Descripció del projecte

2.1 Objectius i trets característics

L'objectiu del projecte és desenvolupar un dungeon crawler 3D jugable i polit inspirat en *Looty Dungeon*. El jugador avança per una masmorra de **10 sales** de dificultat creixent; a cada sala ha d'eliminar tots els enemics per obrir la porta i passar a la següent, fins a derrotar el boss de la sala final. La partida es **guanya** en superar la sala del boss i es **perd** si el jugador es queda sense cors; en tots dos casos es pot tornar a començar des de la sala 1. La Figura 1 mostra una de les primeres sales amb la càmera ortogràfica isomètrica orientada com en el joc original.



Figura 1: Primera sala del joc. El jugador (centre, amb espasa) apareix sobre una casella central de la part frontal, encarat cap a la porta del fons. S'hi veuen un enemic *slime* (verd), monedes, una catifa, barrils i torxes.

2.2 Instruccions de joc

El control imita el del *Looty Dungeon* original: el jugador es mou **casella a casella** (a “saltirons”), no de manera lliure.

- **WASD** o **fletxes**: avançar una casella en una de les 4 direccions. Si es manté la tecla, l'avanç s'encadena casella rere casella.
- **Espai** o **clic esquerre**: atacar en la direcció encarada.
- **P** o **Esc**: pausar; des de la pausa, **Enter**/**P** reprenen i **M** torna al menú principal.
- **1–9**: saltar directament a la sala corresponent; la tecla **0** salta a la sala final del boss.
- A les pantalles de **victòria** i **derrota**, **R** o **Enter** reinicien la partida des de la sala 1 i **M** torna al menú.

A cada sala, l'objectiu actiu es mostra a la part superior del HUD. La porta s'obre quan s'han

eliminat tots els enemics de la sala. A més, algunes sales (la 3, la 6 i la 9) tenen un objectiu addicional de recollir un nombre de monedes que, en complir-se, atorga monedes extra com a bonificació. En el flux normal de joc la vida es manté en passar de sala; en canvi, saltar de sala amb les tecles numèriques (una drecera de depuració) reinicia la vida a tres cors.

2.3 Diagrama de finestres i flow chart

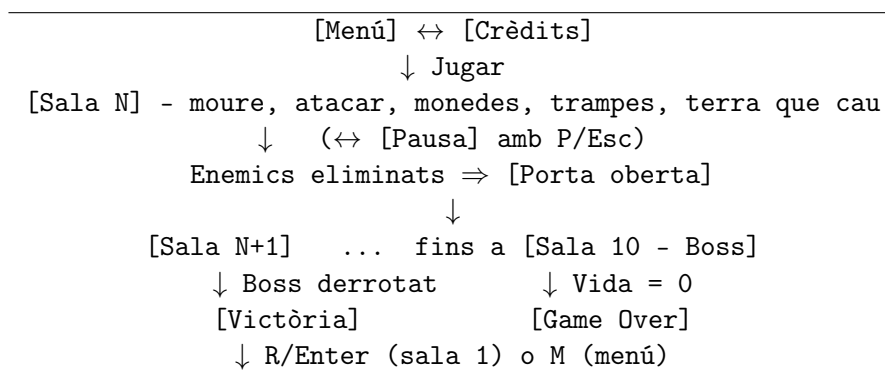


Figura 2: Flow chart de pantalles i estats del joc.

El diagrama de la Figura 2 resumeix els estats del joc, gestionats per l'enum `DungeonState` de la classe `DungeonGameRuntime`: `Menu`, `Credits`, `Playing`, `Paused`, `GameOver` i `Victory`. Les tres pantalles que demana l'enunciat (menú, joc i crèdits) hi són presents, més les pantalles de pausa, victòria i derrota.

2.4 Arquitectura del codi

El projecte separa el codi en dues capes complementàries, fet que ha estat clau per poder treballar en paral·lel sense trepitjar-nos:

- **Capa d'entorn** (`LevelManager`, scripts d'enemics i trampes, i els nivells en JSON): construeix la geometria de cada sala (terra, parets, decoracions), instancia enemics i trampes, i gestiona la caiguda del terra per files.
- **Capa de joc** (`DungeonGameRuntime` i els scripts de `Player/`, `Game/` i `Items/`): jugador, combat, vida, HUD, menús, àudio, càmera, porta, monedes, objectius i estat global.

Les dues capes encaixen a través del “contracte” dels enemics: el combat del jugador crida `Hurt()` sobre els scripts d'enemic, i el runtime descobreix els enemics que ha instanciat el `LevelManager` per enganxar-los el feedback visual i sonor i la detecció de mort.

2.5 Funcionalitats implementades

2.5.1 Mecàniques bàsiques

Totes les funcionalitats bàsiques que demana l'enunciat estan implementades:

- **10 sales** de dificultat creixent, definides en JSON dins `Assets/Resources/Levels/` (`level1...level9 + final_level`). El nombre d'enemics i trapes creix de sala en sala.
- **Porta condicionada**: a cada sala la porta està tancada fins que s'eliminen tots els enemics presents.
- **Tres enemics diferents** més un **boss**: `Slime`, `Gnome` i `Wizard` (mag), més el **Boss** de la sala final.
- **Rastre que alenteix**: el `Slime` deixa pels blocs per on passa un rastre (`RastroSlime`) que alenteix el jugador si hi trepitja.
- **Boss multi-cop**: el boss requereix diversos atacs per derrotar-lo, a diferència dels enemics normals (un sol cop). A la sala final l'acompanya un mag per pujar la dificultat.
- **Combat**: el jugador pot atacar i eliminar els enemics, i els enemics fan mal al jugador per contacte.
- **Tres cors**: cada atac rebut resta un cor; a zero cors es perd la partida. Ocasionalment els enemics deixen anar un cor de vida.
- **Terra que cau**: a partir de la sala 3 (inclosa) i fins a la sala 9, els blocs cauen per files i deixen un marge limitat per superar la sala; la sala del boss no té aquesta mecànica. Tot el que queda sense terra a sota (enemics, trapes, obstacles, monedes) cau també al buit.
- **Càmera ortogràfica** isomètrica orientada com en el `Looty Dungeon`, amb seguiment suau acotat a la sala.
- **Tecles 0–9** per saltar directament a qualsevol sala.

2.5.2 Trapes

S'han implementat **quatre** trapes, complint amb escriure les tres que demana l'enunciat (Figura 3):

- **Trampa de fletxes** (`ArrowTrap + Arrow + Diana`): un llançador dispara fletxes cap a una diana situada a l'altre extrem de la fila; la fletxa fa mal si toca el jugador.
- **Forquilla retràtil** (`RetractableFork`): unes punxes surten lateralment i fan mal quan s'estenen.
- **Teranyines** (`SpiderWebs`): ocupen una casella de terra i alenteixen el jugador quan hi passa per sobre.
- **Rastre de slime** (`RastroSlime`): el rastre que deixa el slime, que també alenteix el jugador.

El llançador de fletxes i la forquilla són, a més, **obstacles sòlids**: el jugador no hi pot entrar a dins, els ha d'esquivar.



Figura 3: Sala amb trapes (trampa de fletxes amb la seva diana, forquilles retràctils a les vores i una teranyina al centre) i diverses decoracions. S'hi aprecia l'estil voxel coherent en tot l'escenari.

2.5.3 Entitats del joc

A continuació es mostra, individualment, cada entitat que apareix al joc. El jugador i els enemics gnome, mag i boss es generen per codi amb primitius i materials URP (Figura 4); l'slime i les decoracions són models voxel (Figura 5); i la Figura 6 recull els elements de les trapes, la moneda i la fletxa.



Figura 4: Personatges generats per codi (primitius i materials URP): el jugador (heroi amb espasa, es mou casella a casella), el *gnome*, el *mag* (enemic que acompanya el boss) i el *boss* final (esquelet rei amb corona, escut i espasa).



Figura 5: Models voxel del joc: l'enemic *slime* (salta per la sala i deixa un rastre que alenteix) i les decoracions (més de 5 de diferents, sense comptar les parets): torxa, barril, prestatgeria, calderó, catifa, tron i calze.

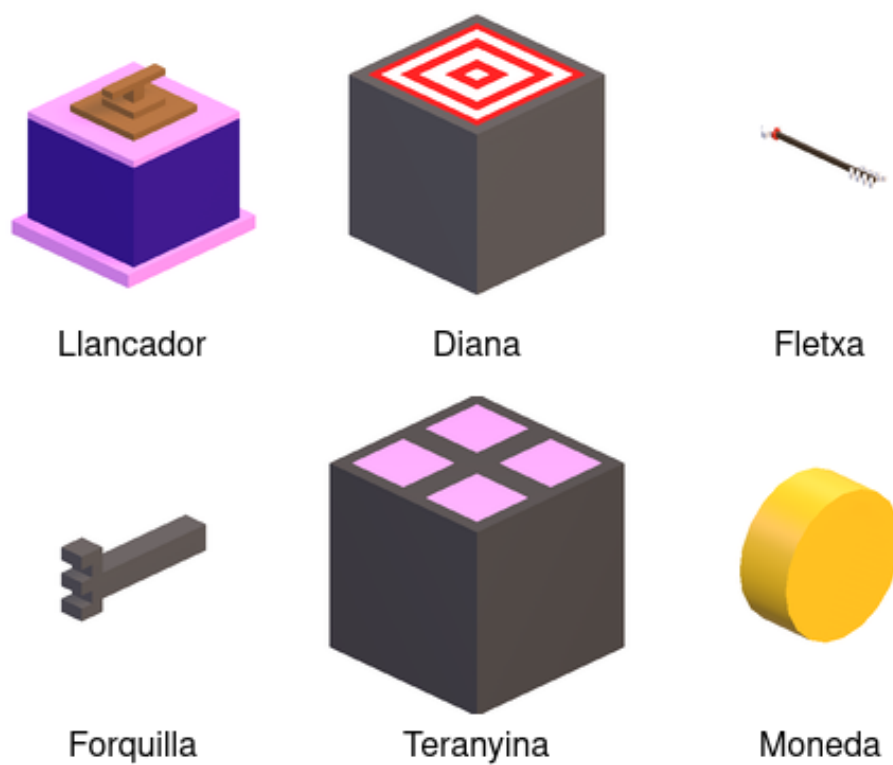


Figura 6: Elements de trampes i recollibles: el llançador de fletxes i la seva diana, la fletxa, la forquilla retràctil, la teranyina i la moneda.

Les figures 4, 5 i 6 documenten visualment totes les entitats; cadascuna es comenta a la llegenda corresponent i es descriu amb més detall a les seccions de funcionalitats i trampes anteriors.

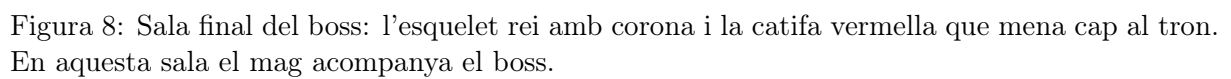
2.5.4 Decoracions, monedes i interfície

- **Més de 5 decoracions diferents:** torxa de terra (**FloorTorch**), barril (**Barrel**), prestatgeria (**Bookshelf**), calderó (**Cauldron**), catifa (**Carpet**), tron (**Throne**) i calze (**Caliz**). No s'hi inclouen les parets que delimiten les sales.
- **Monedes** (**CoinPickup**) repartides sobre el terra de cada sala, i **cors de vida** (**HealthPickup**) que de tant en tant deixen anar els enemics si el jugador no té la vida plena.
- **Interfície:** vida en tres cors, comptador de monedes, sales superades, sala actual, cronòmetre i una barra de progrés de les 10 sales. També mostra l'objectiu actiu de la sala.
- **So i música:** música de fons diferenciada per al menú, el joc i el boss, més efectes de so per a cada acció.

2.5.5 Game Feeling

Seguint el que demana la part d'interactivitat i art (i amb els principis del vídeo *Illusion of Life* de Disney com a guia), hem evitat la desaparició instantània d'entitats i la reinicialització seca dels nivells. Cada interacció té resposta visual i sonora:

- Atacs amb *slash* visual, *shake* de càmera i sons diferenciats segons impactin o no.
- Cops a enemics amb *flash*, text flotant de mal i partícules; la mort de l'enemic té un petit retard amb esclat de partícules.
- Mal al jugador amb parpelleig, *overlay* vermell als marges i *shake* de càmera.
- Porta amb canvi de material, partícules i so en obrir-se.
- Monedes i cors amb rotació i flotació; el terra que cau s'avisava amb un tremolor i partícules abans de col·lapsar.
- Transició amb fos entre sales i rètol d'entrada a cada bloc de la masmorra, amb ambient (color de llum) diferenciat per secció.



2.6 Assets i recursos externs

- **Models propis fets amb MagicaVoxel:** bona part de la geometria de l'escenari (terra, parets, porta, tron, calze, diana i la forquilla de punxes, entre d'altres) s'ha modelat a mà amb MagicaVoxel per ajustar-la a les necessitats del joc.

- **Assets descarregats d'Internet** (Unity Asset Store): les fletxes provenen del paquet *VoxBox*; les prestatgeries, el calderó, la catifa i els barrils provenen del *Voxel Castle Pack Lite*; i els efectes de foc de les torxes, la llum dels calzes i el fum del calderó provenen del paquet *Full Opaque Fire*. Tots estan citats a la bibliografia.
- **Visuals generats per codi (procedurals)**: el jugador i els enemics que no tenien model propi (slime, gnome, mag i el boss) es construeixen en temps d'execució amb primitius i materials URP (`PlayerVisualBuilder`, `EnemyVisualBuilder`), així com els sons i la música, sintetitzats proceduralment.

Pel que fa al **codi**, és **100 % propi**. Hem fet servir un videotutorial de YouTube (citat a la bibliografia) com a orientació per a plantejar el comportament dels enemics i del jugador, però **no hem reutilitzat cap línia de codi** de cap font externa.

3 Metodologia

3.1 Organització i repartiment de la feina

Seguint el patró que suggereix el PDF de l'enunciat, **Carolina** s'ha encarregat de les **sales parells** (2, 4, 6, 8) i de la **sala final del boss**, i **Mateus** de les **sales senars** (1, 3, 5, 7, 9). A més del disseny de sales, la feina s'ha repartit per capes de codi:

- **Carolina**: modelat 3D dels assets de l'escenari, scripts dels enemics base (`Slime`, `Gnome`, `Wizard`, `Boss`), les trampes (`ArrowTrap`, `RetractableFork`, `SpiderWebs`, `RastroSlime`) i el `LevelManager` amb la caiguda del terra per files.
- **Mateus**: el runtime jugable (`DungeonGameRuntime`) amb estat global, HUD, menús, pausa, victòria/derrota i transicions; el combat i el moviment del jugador (`PlayerMovement`, `PlayerCombat`, `PlayerHealth`); la càmera, l'àudio procedural, els objectius per sala i els *pickups*.

3.2 Planificació, iteracions i seguiment

Hem dividit la feina en iteracions, cadascuna gestionada com un *sprint*. La Taula 2 en resumeix el contingut.

Taula 2: Iteracions del projecte.

Iteració	Contingut
1 – Base	Configuració d'Unity, scripts d'enemics, slime amb rastre i sales bàsiques.
2 – Mecàniques	Combat, vida, HUD, porta condicionada, monedes, àudio, trampes i terra que cau.
3 – Integració	Integració de les dues capes a develop , prefabs d'enemics, ambient per secció, música de boss i pickup de cor.
4 – Polit i correccions	Moviment casella a casella, col·lisió de trampes, objectius per sala, ajustos de la caiguda del terra i correcció d'errors.

Per al control de versions i la integració hem fet servir **Git**. Cadascú treballa en branques pròpies i la integració es fa amb *pull requests* cap a una branca comuna, de manera que l'historial de commits i de PRs actua com a registre del treball, de les fites obertes i tancades i dels punts tractats a les reunions de seguiment. La Figura 9 mostra un fragment d'aquest historial.

```
$ git log --pretty=format:"%an %s"

carolina-rouj    list of todo things
Mateus Grandolfi Niveles impares con trampas + paredes flush (estilo C...
Mateus Grandolfi Sonidos de muerte de enemigo y trampas + pantalla de ...
Mateus Grandolfi Añadir trampa SpiderWebs en niveles impares (3 tipos ...
carolina-rouj    traps finished
carolina-rouj    update of traps integration
Carolina        Merge pull request #13 from carolina-rouj/carol-traps...
Mateus Grandolfi Rediseñar visuales de Mago y Gnomo (procedural)
Mateus Grandolfi Merge mateus-final: rediseño Mago/Gnomo, SpiderWebs, ...
Mateus Grandolfi Movimiento del jugador casilla a casilla (estilo Loot...
carolina-rouj    límite de movimiento, trampas Diana/SpiderWebs/flecha...
Carolina        Merge pull request #15 from carolina-rouj/carol-outbo...
Carolina        Merge branch 'develop' into feature/movimiento-casillas
Carolina        Merge pull request #14 from carolina-rouj/feature/mov...
Mateus Grandolfi Suelo que cae: gracia inicial de 5s, caída de trampas...
Mateus Grandolfi Arreglar PlayerMovement: restaurar movimiento casilla...
carolina-rouj    Enemigos tile-based, eliminar Bat, fix flecha y obstá...
Carolina        Merge pull request #16 from carolina-rouj/carol-enemi...
Mateus Grandolfi Pulir pantallas/HUD, fuente, colocaciones, mago final...
carolina-rouj    Fix salida de nivel, caída de enemigos y añadir Wizard
Carolina        Merge pull request #18 from carolina-rouj/carol-wizard
carolina-rouj    Puerta visual desaparece al cumplir objetivos y pared...
Mateus Grandolfi Arreglar caída de slimes, colisión de trampas, gracia...
Carolina        Merge pull request #19 from carolina-rouj/door
carolina-rouj    final commit of VJ
Mateus Grandolfi Memoria: actualizar a la versión final del juego + ca...
carolina-rouj    limpieza
carolina-rouj    Merge branch 'develop' of https://github.com/carolina...
Mateus Grandolfi Puerta se abre solo al matar a todos los enemigos + c...
Mateus Grandolfi Memoria: quitar la fecha de la portada y la pagina en...
Mateus Grandolfi Memoria: ortografia catalana correcta (accents) i eli...
Mateus Grandolfi Memoria: slime real (asset voxel) en su figura, quita...
```

Figura 9: Fragment de l'historial de *commits* del repositori, amb les aportacions dels dos membres de l'equip integrades a *develop*.

4 Conclusions

Hem assolit un dungeon crawler 3D **complet i jugable** inspirat en *Looty Dungeon*: les 10 sales de dificultat creixent, els tres tipus d'enemic més el boss, el moviment casella a casella, les quatre trampes, les monedes, el terra que cau, els objectius per sala i totes les pantalles requerides. Més enllà dels requisits, hem posat cura en el *game feel*: feedback continu en atacs, cops i morts, transicions suaus, ambient diferenciat per secció i música dedicada per al boss.

La decisió d'arquitectura més encertada ha estat separar el codi en una **capa d'entorn** i una **capa de joc**, cosa que ens ha permès treballar en paral·lel i integrar les parts sense trencar-nos la feina. Les dificultats principals han estat la incompatibilitat de materials exportats des de MagicaVoxel amb el pipeline URP (resolta substituint-los en temps d'execució per equivalents URP) i la coordinació de dues mecàniques de moviment fins a deixar-ne només la de casella a casella. Com a valoració personal, el projecte ens ha servit per consolidar Unity, C# i, sobretot, el treball en equip amb Git: ha estat molt satisfactori veure les dues meitats del joc encaixar en un títol coherent.

5 Bibliografia

- **Tinytouchtales – Looty Dungeon**. <https://www.tinytouchtales.com/looty-dungeon/>. Web oficial del joc de referència.
- **VoxBox – Voxel Game Assets** (Unity Asset Store). <https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/voxbox-voxel-game-assets-182002>. Paquet d'assets voxel; n'hem fet servir les **fletxes**.
- **Voxel Castle Pack Lite** (Unity Asset Store). <https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/historic/voxel-castle-pack-lite-164189>. Assets d'entorn de castell; n'hem fet servir les **prestatgeries**, el **calderó**, la **catifa** i els **barrils**.
- **Full Opaque Fire** (Unity Asset Store). <https://assetstore.unity.com/packages/vfx/full-opaque-fire-312221>. Efectes de foc; els fem servir per al **foc de les torxes**, la **llum dels calzes** i el **fum del calderó**.
- **Videotutorial de mecàniques** (YouTube). https://youtu.be/_5pxcUyKXcA. Tutorial que ens ha servit d'**orientació** per al comportament dels enemics i del jugador; **no se n'ha reutilitzat codi**.
- **MagicaVoxel**. <https://ephtracy.github.io/>. Editor de models voxel emprat per modelar part dels assets propis.
- **Disney – Illusion of Life**. <https://vimeo.com/93206523>. Vídeo sobre principis d'animació, guia de la part de *game feel*.

- **Unity Manual – Universal Render Pipeline.** <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@17.0/manual/index.html>. Documentació oficial d'URP per a la configuració de materials i llum.
- **Unity Scripting API.** <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/>. Referència oficial dels mètodes del motor utilitzats al codi.